**Univ Montpellier master informatique HAI816I 2024-2025**
**HAI816I Logique pour le génie logiciel et l'intelligence artificielle (Ch. Retoré)**
**Examen du mercredi 14 mai 2025 16h — Durée 2h Tiers temps 2h40 – 5.03 (48) 36.209 (2)**

Lisez soigneusement tout le sujet, ainsi que les indications — et il y a des rappels de cours à la fin du sujet. Si une question vous résiste, n'hésitez pas à en admettre le résultat pour passer à la question suivante.

---

**Exercice 1** (Le puzzle des enfants sales, S5). *Trois enfants $a,b,c$ ont joué dehors dans la boue. Chacun d'entre eux peut avoir de la boue sur le front ou pas. Chaque enfant sait si les deux autres ont ou non de la boue sur le front, mais il ne sait pas si lui-même en a ou non. L'enfant $x$ a de la boue sur le front sera noté $X$ (la même lettre en majuscule), et le fait que l'enfant $x$ sache que la formule $H$ est vraie sera notée $\mathsf{K}_x H$.*

*La logique de la connaissance adaptée à décrire ce genre de situations où les propositions de base sont en petit nombre et les formules complexes peu pertinentes est la logique S5 multimodale, dont les axiomes sont $\kappa$, $T$ (réflexivité), 4 (transitivité) et $B$ (symétrie) pour chacune des modalités, une par agent $\Box_x$ avec $x$ un agent, est noté $\mathsf{K}_a$. Les relations d'accessibilité pour ces modalités $\mathsf{K}_x$ (une par agent) sont des* relations d'équivalence *notée $R^x$. La relation d'accesibilité $mR^xn$ signifie l'agent $x$ ne peut pas distinguer les mondes $m$ et $n$.*

1. *Le père leur dit : — Au moins l'un de vous a de la boue sur le front.*
2. *Ensuite le père leur demande :*
   *— L'un d'entre vous sait-il s'il a ou non de la boue sur le front ?*
3. *Les trois enfants répondent qu'ils ne savent pas s'ils ont de la boue sur le front ou non.*
4. *Le père repose la même question :*
   *— L'un de vous sait-il s'il a ou non de la boue sur le front ?*
5. *Les enfants a et c répondent qu'ils savent s'ils ont de la boue sur le front.*

*Indication : Dans la logique multimodale S5, on a $m \Vdash K_a\phi$ si et seulement si, pour tout monde $n$ accessible par $R^a$ depuis $m$ (c'est-à-dire pour tout $n$ de la classe d'équivalence de $m$) on a $n \Vdash \phi$ — et de facto on a $n \Vdash K_a\phi$.*

REMARQUE : DANS L'EXPRESSION $\mathsf{K}_x X$ LE $x$ ET LE $X$ RENVOIENT AU MÊME AGENT IL N'EST JAMAIS DEMANDÉ CE QUE VAUT, PAR EXEMPLE, $\mathsf{K}_a B$ ETC.

***Question a.*** *Avant que le père n'intervienne, quelles sont les situations possibles (mondes possibles) ? Dessiner ce modèle de Kripke initial. On notera les relations d'accessibilité | pour $R^a$, || pour $R^b$, et ||| pour $R^c$. On utilisera le fait que $a,b,c$ jouent des rôles symétriques pour avoir un dessin lisible sans trop de croisements. Noter sur chaque monde $m$ la formule $\mathsf{K}_x X$ lorsque $m \Vdash \mathsf{K}_x X$ ($x$ et $X$ concernent le* même *enfant).*

***Question b.*** *Dessinez le modèle de Kripke après 1. Expliquez en une phrase ou deux comment vous l'avez obtenu à partir du modèle de Kripke précédent. Noter sur chaque monde $m$ la formule $\mathsf{K}_x X$ lorsque $m \Vdash \mathsf{K}_x X$ (avec le même la même lettre pour $x$ et $X$). Sait-on quels sont les enfants sales ? Si oui, quels sont-ils ?*

***Question c.*** *Même question après 3.*

***Question d.*** *Même question après 5.*

**Exercice 2** (Logiques de Description et Logique du Premier Ordre, cf. CC2). *Les concepts sont définis inductivement à partir de* **rôles** *(des relations binaires notées $R_k(_,_)$ (R avec un indice et de* **concepts de bases** *(des prédicats unaires noté $P_j(_)$). Ce sont des formules la logique du premier ordre à exactement une variable libre, qui dans la définition ci dessous des concepts complexes est toujours x. .*

- *Un concept de base $P_j(x)$ est un concept ainsi que $\bot(x)$ faux pour tout individu.*
- *Si $C(_)$ est un concept, alors $(\neg C)(x) = \neg(C(x))$ est un concept.*
- *si $C(_)$ et $D(_)$ sont des concepts, alors $(C \sqcap D)(x) = C(x) \wedge D(x)$ est un concept.*
- *Si $R_k(_,_)$ est un rôle et $C(_)$ est un concept, alors $A(x) = \forall y\ R(x,y) \rightarrow C(y)$ est un concept.*
- *Si $R_k(_,_)$ est un rôle et $C(_)$ est un concept, alors $E(x) = \exists y\ R(x,y) \wedge C(y)$ est un concept.*

***Question a.*** *Un exemple concret : on se donne les prédicats voyou(X) mineur(X) et les rôles connait(X,Y) (X connaît Y) parent(X,Y) (X est un parent de Y, Y est un enfant de X).*

*Ecrire les concepts suivants (on peut utiliser un concept déjà défini dans la définition d'un concept) :*

1. *A(X) Les personnes qui ne connaissent que des voyous.*
2. *B(X) Les mineurs qui ne connaissent que des voyous.*
3. *C(X) les personnes dont un enfant au moins est un mineur qui ne connaît que des voyous.*
4. *D(X) Les personnes qui n'ont pas d'enfants.*
5. *E(X) Les personnes qui n'ont pas d'enfant mineur.*

***Question b.*** *On se donne un langage de concepts (des concepts et des rôles), ainsi qu'un modèle de ce langage du premier ordre — domaine D, interprétation des concepts de base $[\![P_i]\!] \subset D$ et interprétation des rôles $[\![R_k]\!] \subset D \times D$. On traduit ce modèle en un modèle de Kripke multimodal : chaque élément du domaine D devient un monde possible, chaque rôle $R_k$ devient une relation d'accessibilité — les modalités correspondant à la relation d'accessibilité $R_k$ sont notées $[R_k]$ et $\langle R_k \rangle$ ; chaque concept de base $P_i(X)$ devient une proposition atomique $p_i$ qui est vraie dans les mondes correspondant à des individus pour lesquels le concept de base était vrai $P_i(m)$ devient $m \Vdash p_i$ Cette traduction des concepts en formules multimodales est étendue à tous les concepts ainsi en suivant la définition inductive des concepts :*

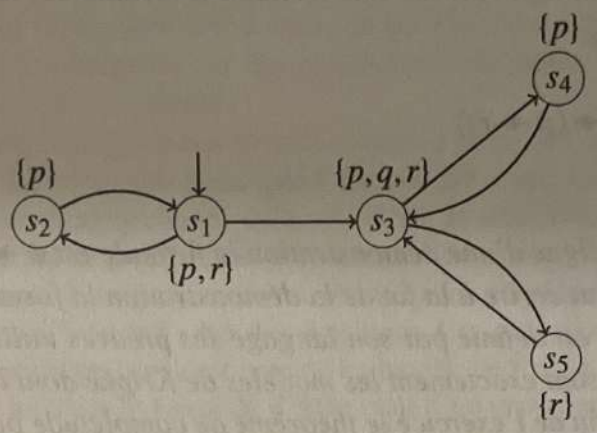
- *Un concept de base $P_j(x)$ est une proposition atomique alors sa traduction modale est $p_i$ — cette proposition est donnée vraie dans les mondes correspondant aux individus ou $P_j(m)$ est vraie. On définit $\lceil \bot(x) \rceil^{DL} = \bot$ la proposition atomique fausse en tout monde possible.*
- $\lceil (\neg C)(x) \rceil^{DL} = \neg \lceil C(x) \rceil^{DL}$
- $\lceil (C \sqcap D)(x) \rceil^{DL} = \lceil C(x) \rceil^{DL} \wedge \lceil D(x) \rceil^{DL}$
- $\lceil \forall y\ R(x,y) \rightarrow C(y) \rceil^{DL} = [R] \lceil C(y) \rceil^{DL}$
- $\lceil \exists y\ R(x,y) \wedge C(y) \rceil^{DL} = \langle R \rangle \lceil C(y) \rceil^{DL}$.

***Question c.*** *Traduire trois concepts (au choix) de la question précédente en une formule multimodale.*

***Question d.*** *Montrez par induction que pour tout individu $m \in M$ (ou pour tout monde possible m, ce sont les mêmes), que : C(m) est vraie dans M si et seulement si $m \Vdash \lfloor C(m) \rfloor_{S4}$ dans le modèle de Kripke associé.*

***Question e.*** *En admettant que* Etant donnée une formule $\gamma$ de la logique multimodale $\kappa$ on peut décider 1) si $\gamma$ est vraie en chaque monde de chaque modèle de Kripke, 2) s'il existe un modèle de Kripke dans lequel $\gamma$ est vraie en au moins un monde. *déduire des questions précédentes qu'on peut décider si la clôture existentielle d'un concept est vraie dans tout modèle du premier ordre du langage considéré, puis que l'on peut décider de la prouvabilité de la clôture existentielle d'un concept (on fera appel à un théorème enseigné en L3 HAI505I et en M1 en HAI713I).*

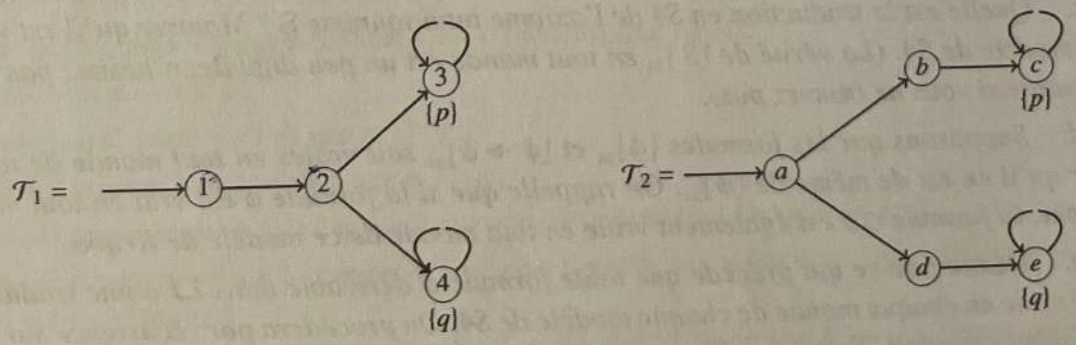
**Exercice 3** (LTL). *Nous considérons le Système de transitions $\mathcal{T}$ suivant où $s_1$ est l'état initial et les propositions atomiques vraies en un état sont écrites en haut ou en bas de l'état — s'il n'y en pas c'est qu'aucune n'est vraie dans cet état.*




*Pour chacune des formules LTL $\varphi_i$ qui suivent, déterminer si $\mathcal{T} \models_\forall \varphi_i$, en justifiant votre réponse : si $\mathcal{T} \not\models_\forall \varphi_i$ donner un chemin $\rho$ de $\mathcal{T}$ tel quel $\mathcal{L}(\rho) \not\models \varphi_i$.*

$$\varphi_1 = \mathsf{F}q$$
$$\varphi_2 = \mathsf{F}(p \wedge q \wedge r)$$
$$\varphi_3 = (p \vee q)\mathsf{U}(p \vee r)$$
$$\varphi_4 = \mathsf{XX}(r \vee q)$$
$$\varphi_5 = \mathsf{G}(q \rightarrow (\mathsf{XF}r)))$$

**Exercice 4** (LTL vs. CTL). *Si $\mathcal{T} = \langle S, S_I, R, \mathcal{L}\rangle$ est un système de transition et $\psi$ une formule CTL, on écrit $\mathcal{T} \models \psi$ lorsque $\mathcal{T}, s \models \psi$ pour tout état initial $s \in S_I$. Soient $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ les deux systèmes suivants — comme ci-dessus les propositions atomiques vraies en un état sont écrites en haut ou en bas de l'état — s'il n'y en pas c'est qu'aucune n'est vraie dans cet état.*




1. *Montrer que $\mathcal{T}_1 \models \mathsf{EX}(\mathsf{EX}p \wedge \mathsf{EX}q)$*
2. *Montrer que $\mathcal{T}_2 \not\models \mathsf{EX}(\mathsf{EX}p \wedge \mathsf{EX}q)$*
3. *Montrer que ces deux systèmes de transition définissent les mêmes modèles de Kripke linéaires temporels (en partant de l'état inital).*
4. *Soit $\psi$ une formule CTL. On dit que $\psi$ est exprimable en LTL quand il existe une formule LTL $\psi'$ tel que $\mathcal{T} \models \psi$ ssi $\mathcal{T} \models_\forall \psi'$. Déduire, par le point 1,2 et 3 que $\mathsf{EX}(\mathsf{EX}p \wedge \mathsf{EX}q)$ n'est pas exprimable en LTL.*

**Exercice 5** (LJ et S4). *La logique intuitionniste minimale LJ est définie comme le système déductif suivant : Langage :* $\mathsf{P}$ *propositions atomiques dont une spécifique* $\bot$*, un unique connecteur binaire* $\rightarrow$*, l'implication intuitionniste, notée ainsi pour la distinguer de l'implication modale.*

*Les preuves sont définies (comme en logique modale) par un système à la Hilbert. Une preuve est une suite de lignes numérotées, et chaque ligne est soit une instance d'un axiome, soit obtenue par modus ponens à partir de deux lignes précédentes.*

*Les axiomes sont*

$\mathsf{S} = (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$

$\mathsf{K} = p \rightarrow (q \rightarrow p)$

$\mathsf{F} = \bot \rightarrow p.$

*le modus ponens est si sur une ligne d'une démonstration la formule est* $\phi \rightarrow \psi$ *et que sur une autre ligne la formule écrite est* $\phi$*, alors on peut écrire à la fin de la démonstration la formule* $\psi$*.*

*On rappelle que la logique S4 est définie par son langage ses preuves utilisent les axiome* $\kappa$ *T (réflexif) et 4 (transitif). Les modèles de S4 sont exactement les modèles de Kripke dont l'accessibilité est réflexive et transitive. On pourra utiliser à la fin de l'exercice le théorème de complétude pour S4 : une formule* $\phi$ *de S4 est vraie en tout monde de tout modèle de S4 si et seulement si cette formule est démontrable dans S4 (avec les axiomes* $\kappa$*, T, 4, ainsi que les règles du modus ponens et de nécessitation).*

*Indication sur S4 : en logique S4, si* $m \Vdash \Box\phi$*, alors pour tout monde n accessible depuis m par la clôture transitive et réflexive* $R^*$ *de l'accessibilité R, c'est-à-dire pour tout n tel que* $mR^*n$*, on a* $n \Vdash \Box\phi$ *et* $n \Vdash \phi$ *— en particulier* $m \Vdash \phi$*.*

*On définit inductivement la traduction en S4 d'une formule intuitionniste ainsi :*

$\lfloor \bot \rfloor_{S4} = \bot$

$\lfloor p \rfloor_{S4} = p$ *pour* $p \in \mathsf{P}$

$\lfloor \phi \rightarrow \psi \rfloor_{S4} = (\Box \lfloor \phi \rfloor_{S4}) \rightarrow \lfloor \psi \rfloor_{S4}$

***Question a.*** *Quelle est la traduction en S4 de l'axiome intuitionniste* $\mathsf{F}$ *? Montrer qu'il est vrai en tout monde de tout modèle de S4.*

***Question b.*** *Quelle est la traduction en S4 de l'axiome intuitionniste* $\mathsf{K}$ *? Montrer qu'il est vrai en tout monde de tout modèle de S4.*

***Question c.*** *Quelle est la traduction en S4 de l'axiome intuitionniste* $\mathsf{S}$ *? Montrer qu'il est vrai en tout monde de tout modèle de S4. (La vérité de* $\lfloor S \rfloor_{S4}$ *en tout monde est un peu difficile, n'hésitez pas à passer à la question suivante si vous ne trouvez pas).*

***Question d.*** *Supposons que les formules* $\lfloor \phi \rfloor_{S4}$ *et* $\lfloor \phi \rightarrow \psi \rfloor_{S4}$ *soit vraies en tout monde de tout modèle de S4. Montrer qu'il en est de même de* $\lfloor \psi \rfloor_{S4}$*. On rappelle que si la formule* $\phi$ *est vrai en tout monde d'un modèle de Kripke, la formule* $\Box\phi$ *est également vraie en tout monde de ce modèle de Kripke.*

***Question e.*** *Déduire de ce qui précède que toute formule* $\phi$ *dérivable dans LJ a une traduction* $\lfloor \phi \rfloor_{S4}$ *dans S4 qui est vraie en chaque monde de chaque modèle de S4. On procédera par récurrence sur le nombre de lignes de la démonstration. Toutes les étapes ont été résolues dans les questions précédentes.*

***Question f.*** *Déduire de la question précédente et d'un résultat du cours, que si* $\phi$ *est démontrable en logique intuitionniste alors sa traduction est dérivable dans S4. La réciproque est également vraie, mais c'est plus difficile et il faut s'y prendre différemment.*